

Predictive Maintenance Report

분석 대상: 전체 설비 | 생성 시각: 2026-07-21 23:28:16

최고 위험 등급: MEDIUM

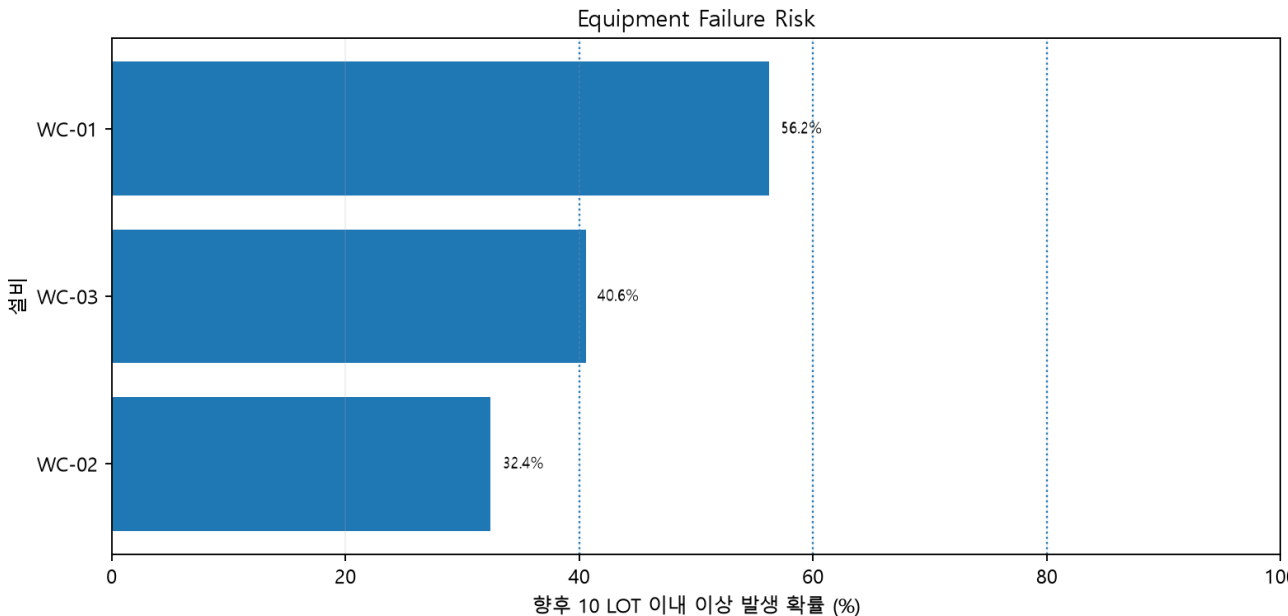
우선 점검 설비: WC-01 / 이상 확률 56.2%

1. Executive Summary

분석 설비 3대	최고 이상 확률 56.2%	평균 이상 확률 43.1%	Critical 설비 0대	고위험 설비 0대
-------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

2. 설비별 이상 발생 위험

최신 LOT 기준 향후 10 LOT 이내 이상 발생 확률을 설비별로 비교합니다.



설비	기준 LOT	이상 확률	위험 등급	현재 이상	Particle	수율
WC-01	LOT-202607-0118	56.2%	MEDIUM	WATCH	5.00	97.04%
WC-03	LOT-202607-0120	40.6%	MEDIUM	CRITICAL	43.00	93.34%
WC-02	LOT-202607-0119	32.4%	LOW	WATCH	7.00	96.25%

3. 예방보전 권장 조치

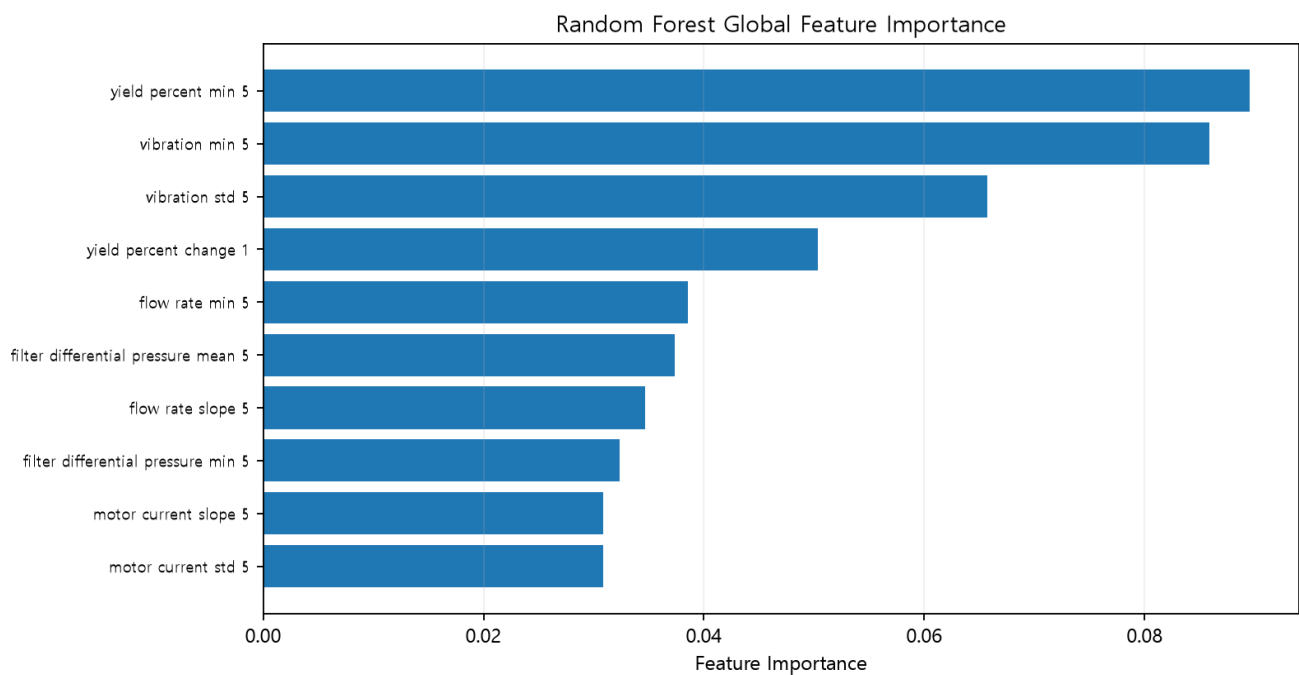
설비	위험 등급	이상 확률	권장 조치
WC-01	MEDIUM	56.2%	WC-01는 향후 10 LOT 이내 이상 발생 확률이 56.2%입니다. 센서 추세를 지속적으로 관찰하는 것이 필요합니다.
WC-03	MEDIUM	40.6%	WC-03는 향후 10 LOT 이내 이상 발생 확률이 40.6%입니다. 센서 추세를 지속적으로 관찰하는 것이 필요합니다.
WC-02	LOW	32.4%	WC-02는 향후 10 LOT 이내 이상 발생 확률이 32.4%로 현재 위험도가 낮습니다.

4. Model Performance

Accuracy 0.864	Precision 0.864	Recall 1.000	ROC-AUC 0.947
-------------------	--------------------	-----------------	------------------

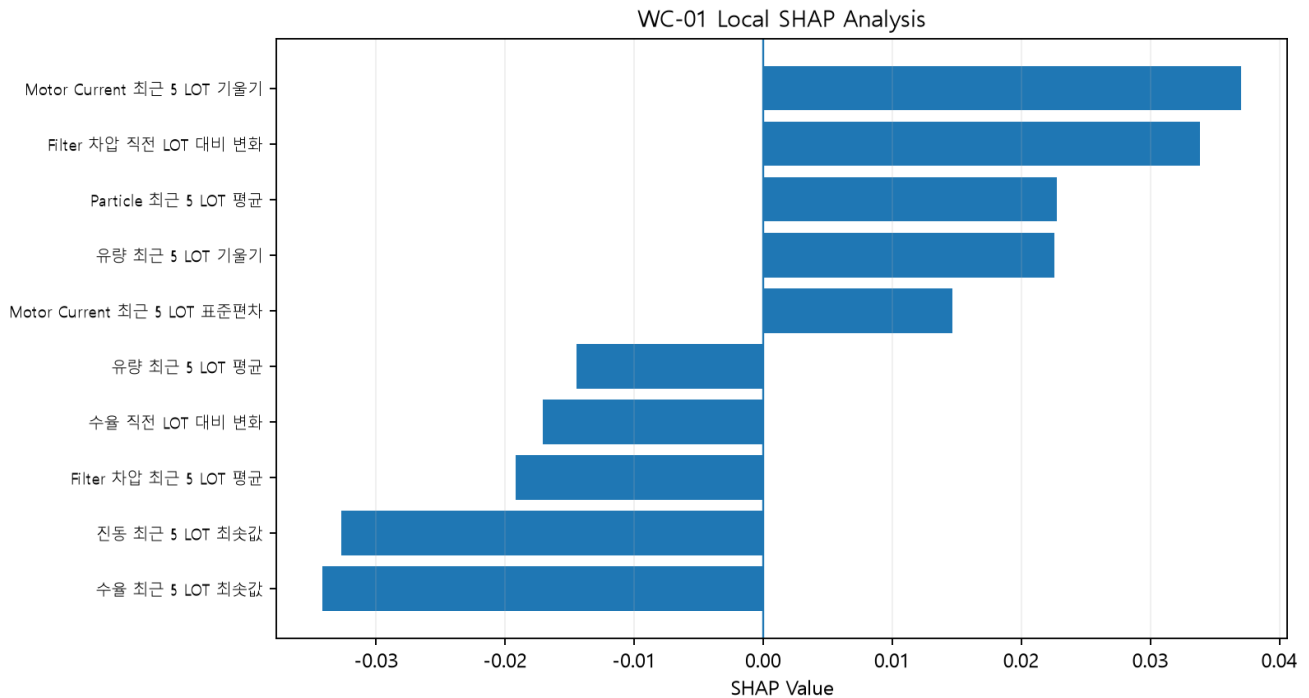
예지보전 모델은 실제 이상을 정상으로 판정하는 False Negative가 중요하므로 Accuracy와 함께 Recall을 중점적으로 확인해야 합니다.

5. Global Feature Importance



6. SHAP Prediction Reason

최고 위험 설비 WC-01의 Local SHAP 분석입니다. 양수는 이상 위험 증가, 음수는 이상 위험 감소 방향을 의미합니다.



7. AI Engineer Opinion

WC-01의 향후 10 LOT 이내 이상 발생 확률은 56.2%이며 위험 등급은 MEDIUM입니다. 주요 위험 증가 요인은 Motor Current 최근 5 LOT 기울기, Filter 차압 직전 LOT 대비 변화, Particle 최근 5 LOT 평균입니다. 실제 현장 판단 시 Filter 교체 이력, Chemical 공급 상태, 최근 Alarm 및 센서 원시 추세를 함께 확인해야 합니다.

본 보고서는 포트폴리오용 가상 Wet Cleaning 생산·센서·품질 데이터와 머신러닝 분석 결과를 기반으로 자동 생성되었습니다. SHAP은 모델 예측 기여도를 설명하며 실제 인과관계를 확정하지 않습니다.